

VLM Mathématiques

Recueil d'exercices

— Version corrigée —

Collectif VLM

Édition 2025

Table des matières

Algèbre	2
Trigonométrie	2

Exercice 1

Résolution d'équation du second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $2x^2 - 5x + 3 = 0$

b) $x^2 + 4x + 5 = 0$

c) $3x^2 - 12 = 0$

Solution 1

a) $2x^2 - 5x + 3 = 0$

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 25 - 24 = 1 > 0$$

$$\text{Deux solutions : } x_1 = \frac{5+1}{4} = \frac{3}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{5-1}{4} = 1$$

b) $x^2 + 4x + 5 = 0$

$$\Delta = 16 - 20 = -4 < 0 \quad \text{Pas de solution réelle.}$$

c) $3x^2 - 12 = 0 \Rightarrow x^2 = 4$

$$x_1 = 2 \quad \text{et} \quad x_2 = -2$$

Exercice 2

Valeurs exactes du cercle trigonométrique

Sans calculatrice, donner les valeurs exactes de :

a) $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$

d) $\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right)$

b) $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)$

e) $\cos(\pi)$

c) $\tan\left(\frac{\pi}{3}\right)$

f) $\tan\left(\frac{5\pi}{4}\right)$

Solution 2

a) $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$

b) $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

c) $\tan\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$

d) $\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1$

e) $\cos(\pi) = -1$

f) $\tan\left(\frac{5\pi}{4}\right) = 1$